

Grundlagen OPV

Allgemeines:

Ein OPV ist ein mehrstufiger, hoch verstärkender Gleichspannungsverstärker mit Differenzeingang.

$$U_E = U_+ - U_- > 0 \rightarrow U_A > 0$$
$$U_E = U_+ - U_- < 0 \rightarrow U_A < 0$$

Ideale Eigenschaften:

- Leerverstärkung $A_0 = \infty$
- Eingangswiderstand $r_E = \infty$. Damit ist $i_E = 0$, d.h. keine Leistungsaufnahme.
- Ausgangswiderstand $r_A = 0$. Damit unendliche Treiberfähigkeit.
- Gleichtaktunterdrückung $CMRR = \infty$, d.h. unabhängig von den Gleichsignalpotentialen an den Eingängen U_- und U_+ .

Reale Eigenschaften:

- Die maximale Ausgangsspannung des OPV liegt ca. 1-3 V unterhalb der Betriebsspannung. Kleinere Werte für Rail-To-Rail OPV.
- Eingangs- und Ausgangswiderstand nehmen endliche Werte an:
 $r_E \approx 1M\Omega..1T\Omega$
 $r_A \approx 2\Omega..100\Omega$
- Leerlaufverstärkung liegt im Bereich von $10^4 \leq A_0 \leq 10^7$

Vorteil:
Reales Verhalten hängt fast ausschließlich von der externen Beschaltung des OPVs ab.

Anstiegsgeschwindigkeit:
(slow rate)

$$SR = \frac{\Delta u_A}{\Delta t}$$

- Ideal: $SR \rightarrow \infty$
- Real: $SR \approx 0.5 \frac{V}{\mu s} \dots 3000 \frac{V}{\mu s}$

U(Ausgang) = A0 * [U(+)-U(-)]
(wenn U(+)-U(-) positiv -> positive Versorgungsspannung)
(wenn U(+)-U(-) negativ -> negative Versorgungsspannung)
(wenn U(+)-U(-) null -> Versorgungsspannung -> 0)

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll. Die Bandbreite des OPV sei als unendlich angenommen.

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die sinusförmigen Eingangsspannungen U_{in} in obiger Konfiguration.

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll. Die Bandbreite des OPV sei als unendlich angenommen.

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die sinusförmigen Eingangsspannungen U_{in} in obiger Konfiguration.

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.

Aufgabe:

Bestimmen Sie den Gesamtverstärkungsfaktor $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ in dB durch Bestimmung der Teilverstärkungen der beiden OPV-Verstärkerschaltungen in dB.

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2}, U_{off})$ in Abhängigkeit von den Parametern R_1, R_2 und R_f .

Impedanzwandler

$U_A = U_E$

Nichtinverter

$U_A = U_E \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$

Inverter

$U_A = -\frac{R_2}{R_1} U_E$

Strom-Spannungswandler

$U_A = -I_E \cdot R_2$

Spannungs-Stromwandler

$I_A = \frac{U_E}{R_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$

Differenzverstärker

$U_A = \frac{R_2}{R_1} (U_{E2} - U_{E1})$

Summierer

$U_A = -R_3 \left(\frac{U_{E1}}{R_1} + \frac{U_{E2}}{R_2}\right)$

Differenzieren

$U_A = -\omega \cdot C_1 R_2 U_E$

Integrator

$U_A = -U_E \cdot \frac{1}{\omega \cdot R_1 \cdot C_1}$

Tiefpass 2. Ordnung

$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{1 + s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$

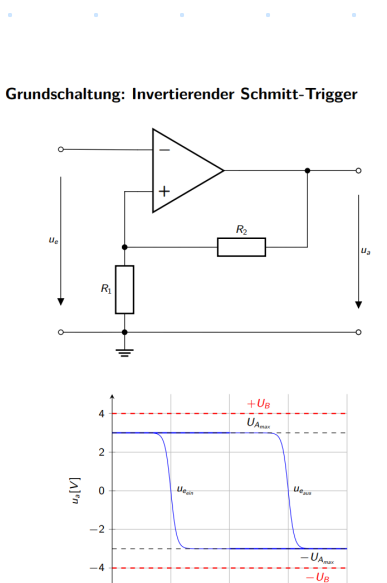
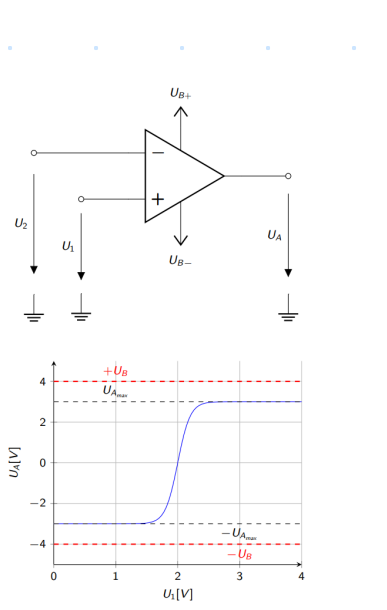
Astabler Multivibrator

$T = t_1 + t_2$
 $T = 2 R_1 C_1 \cdot \ln\left(1 + \frac{2 R_2}{R_1}\right)$

Hochpass 2. Ordnung

$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}{1 + s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$

Grundschaltung: Invertierender Schmitt-Trigger



Die Ausgangsschaltung entspricht einem Subtrahierer.

$$U_A = -\frac{R_5}{R_4} (u_{1a} - u_{2a})$$

Normalerweise werden die Widerstände R_4 und R_5 gleich gewählt. Damit ergibt sich:

$$U_A = -(u_{1a} - u_{2a})$$

Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion des Instrumentenverstärkers:

$$U_A = -\left(1 + \frac{2R}{R_3}\right) (u_1 - u_2)$$

Der Widerstand R_3 ist aus dem Gehäuse des OPV herausgeführt. Damit läßt sich die Gesamtverstärkung einstellen (siehe Datenblatt OPV).

Betreibt man einen Operationsverstärker ohne Gegenkopplung erhält man einen Komparator. Seine Ausgangsspannung beträgt:

$$U_A = u_{a,max} \text{ , } u_1 > u_2$$
$$U_A = u_{a,min} \text{ , } u_1 < u_2$$

Die entsprechende Übertragungskennlinie zeigt die nebenstehende Grafik.

Wegen der hohen Verstärkung spricht die Schaltung auf sehr kleine Spannungsunterschiede $u_1 - u_2$ an.

Sie eignet sich daher zum Vergleich zweier Spannungen mit hoher Präzision.

Ein Schmitt-Trigger ist ein Komparator, bei dem Ein- und Ausschaltpegel nicht zusammenfallen, sondern um eine Schalthysterese ΔU_e verschieden sind.

Die Schalthysterese wird dadurch erzeugt, daß man den Komparator über einen Spannungsteiler R_1 und R_2 mitkoppelt.

- Einschaltpegel: $u_{e,min} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{a,min}$
- Ausschaltpegel: $u_{e,max} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{a,max}$
- Schalthysterese: $\Delta U_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (u_{a,max} - u_{a,min})$

Gegeben ist eine Logarithmierschaltung mit idealem OPV.

$U_{out} = -U_T \cdot \ln\left(\frac{U_{in}}{R \cdot I_D}\right)$

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2})$ in Abhängigkeit von den Parametern R_1, R_2, R_x und R_f .

Wie lautet die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2})$ wenn gilt: $R_1 = R_2 = R$ sowie $R_x = R_f$?

Gegeben ist eine Potenzierschaltung mit idealem OPV.

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ unter Berücksichtigung der Dioden-Bauteilgleichung:

$$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$$

in Abhängigkeit von U_T, I_0 sowie dem Widerstand R .

$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$

$\ln\left(\frac{I_D}{I_0}\right) \cdot U_T = U_D$

$U_{out} = -U_D = -U_T \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_0}\right)$

$U_{in} = I \cdot R$

$I = I_D$

$U_{out} = -U_T \cdot \ln\left(\frac{U_{in}}{R \cdot I_0}\right)$

$U_+ = U_{in1} \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_x}$

$\frac{U_{in2} - U_+}{R_2} + \frac{U_{out} - U_+}{R_f} = 0$

$\frac{U_{out}}{R_f} = -\frac{U_{in2}}{R_2} + U_+ \cdot \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f}\right)$

$U_{out} = -\frac{R_f}{R_2} \cdot U_{in2} + \left(1 + \frac{R_f}{R_2}\right) \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_x} \cdot U_{in1}$

Spezialfall für $R_1 = R_2 = R$ und $R_x = R_f$:

$U_{out} = -\frac{R_f}{R} \cdot U_{in2} + \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot \frac{R_f}{R + R_f} \cdot U_{in1}$

$U_{out} = -\frac{R_f}{R} \cdot U_{in2} + \left(\frac{R + R_f}{R}\right) \cdot \frac{R_f}{R + R_f} \cdot U_{in1}$

$U_{out} = \frac{R_f}{R} \cdot (U_{in1} - U_{in2})$

Virtueller Kurzschluss am idealen Operationsverstärker:

$$U_- = U_+ = 0V$$

Diodenspannung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung:

$$U_D = U_{in} - U_- = U_{in}$$

Diodenstrom gemäß Bauteilgleichung:

$$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_{in}}{U_T}}$$

Knotengleichung am invertierenden Eingang (Strom durch den R):

$$I_R = I_D$$

$\frac{0V - U_{out}}{R} = I_0 \cdot e^{\frac{U_{in}}{U_T}}$

$-\frac{U_{out}}{R} = I_0 \cdot e^{\frac{U_{in}}{U_T}}$

Ausgangsspannung der Schaltung:

$$U_{out} = -R \cdot I_0 \cdot e^{\frac{U_{in}}{U_T}}$$

Rauschanalyse

Probability density function
(Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

Mean value (Mittelwert):

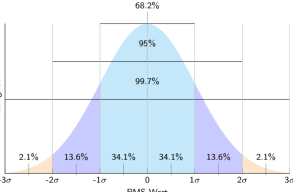
$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Root mean square value:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Standard deviation (Standardabweichung):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$



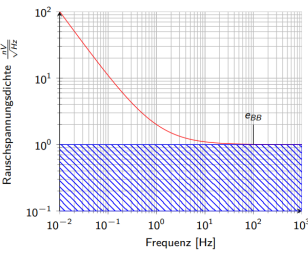
Standardabweichung	Erfasster Wertebereich
$2 \cdot \sigma (= \pm 1 \cdot \sigma)$	68.3%
$3 \cdot \sigma (= \pm 1.5 \cdot \sigma)$	86.6%
$4 \cdot \sigma (= \pm 2 \cdot \sigma)$	95.4%
$5 \cdot \sigma (= \pm 2.5 \cdot \sigma)$	98.8%
$6 \cdot \sigma (= \pm 3 \cdot \sigma)$	99.7%
$6.6 \cdot \sigma (= \pm 3.3 \cdot \sigma)$	99.9%

Thermische Rauschleistungsdichte:

$$V_{nR}^2 = 4kT \cdot R$$
$$I_{nR}^2 = \frac{4kT}{R}$$

- T : Temperatur in Kelvin
- R : Widerstand in Ω
- k : Boltzmann Konstante ($1.38 \cdot 10^{-23} [\frac{\text{Joule}}{\text{Kelvin}}]$)
- Einheit: $\frac{V^2}{Hz}$ bzw. $\frac{A^2}{Hz}$

Steigung (dB/Dekade)	Korrekturfaktor K_n
-20	1.57
-40	1.22
-60	1.16
-80	1.13
-100	1.15

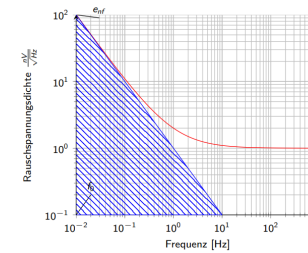


$$BW_n = K_n \cdot f_{3dB}$$

- BW_n : Rauschbandbreite
- K_n : Korrekturfaktor
- f_{3dB} : obere -3dB Grenzfrequenz

$$\bar{u}_{rmsBB} = e_{BB} \sqrt{BW_n}$$

- $\bar{u}_{rmsBB}$: Thermische Rauschspannung
- e_{BB} : Thermische Rauschspannungsdichte $\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$
- BW_n : Rauschbandbreite



$$\bar{u}_{1/f} = e_{1/f} \sqrt{f_0 \ln \frac{BW_n}{f_0}}$$

- $e_{1/f}$: Rauschwert bei der niedrigst angegebenen Frequenz der 1/f-Kurve
- f_0 : niedrigst angegebene Frequenz der 1/f-Kurve
- $\bar{u}_{1/f}$: 1/f-Rauschspannung
- BW_n : Rauschbandbreite

Thermisches Rauschen (White Noise)

- Synonym:** Widerstandsrauschen.
- Vorkommen:** In allen elektrischen Bauteilen mit Verlustwiderständen.
- Ursache:** Unregelmäßige Wärmebewegung freier Elektronen.
- Eigenschaft:** Steigt mit zunehmender Temperatur; besitzt eine konstante spektrale Verteilung über die Frequenz.

1/f-Rauschen (Flicker Noise)

- Synonym:** Funkelrauschen.
- Vorkommen:** In Halbleiterschichten.
- Ursache:** Fehlstellen oder Fremdatome im Halbleitermaterial.
- Eigenschaft:** Die spektrale Rauschleistungsdichte fällt zu höheren Frequenzen hin mit $1/f$ ab.

Die Gesamttrauschleistung unkorrelierter Rauschquellen berechnet sich über die Summe der Quadrate der einzelnen Rauschdichten:

$$\bar{u}_{n(\text{tot})}^2 = \bar{u}_{n1}^2 + \bar{u}_{n2}^2 + \dots + \bar{u}_{nj}^2$$

Für zwei unkorrelierte Rauschquellen ergibt sich die effektive Gesamttrauschspannung durch die geometrische Addition (Pythagoras):

$$u_{\text{tot}} = \sqrt{u_{n1}^2 + u_{n2}^2}$$

Allgemeines Prinzip der RMS-Berechnung aus der Rauschspannungsdichte:

$$\bar{u}_{n(\text{RMS})}^2 = \int_0^B u_n(f)^2 df$$

$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\bar{u}_{n(\text{RMS})}^2}$$

Beispiel für $u_n = 8 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$ im Frequenzbereich 1 Hz bis 10 Hz:

$$u_n^2 = \left(8 \cdot 10^{-9} \frac{V}{\sqrt{Hz}} \right)^2 = 64 \cdot 10^{-17} \frac{V^2}{Hz}$$

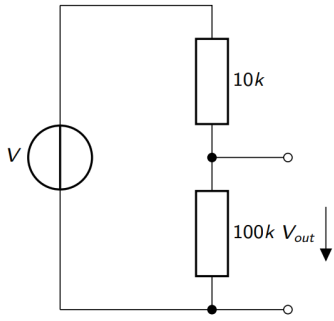
$$\bar{U}_{\text{RMS}}^2 = \int_1^{10} 64 \cdot 10^{-17} df$$

$$= 64 \cdot 10^{-17} \cdot (10 - 1)$$

$$= 57,6 \cdot 10^{-16} V^2 \approx 5,7 \cdot 10^{-16} V^2$$

$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{57,6 \cdot 10^{-16} V^2} \approx 24 \cdot 10^{-9} V = 24 \text{ nV}$$

Aufgabe 2



Aufgabe:

Bestimmen Sie die thermische Rauschspannungsdichte am Ausgang V_{out} obiger Schaltung für eine Temperatur von $25^\circ C$.

$$T = 25^\circ C = 298,15 \text{ K}$$

$$R_p = R_1 \parallel R_2 = \frac{10 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega} \approx 9091 \Omega$$

$$v_{out}^2 = 4 \cdot k_B \cdot T \cdot R_p$$

$$= 4 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \cdot 298,15 \text{ K} \cdot 9091 \Omega \approx 1,5 \cdot 10^{-16} \frac{V^2}{Hz}$$

$$v_{out} = \sqrt{1,5 \cdot 10^{-16} \frac{V^2}{Hz}} \approx 12,25 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$$

Aufgabe 3

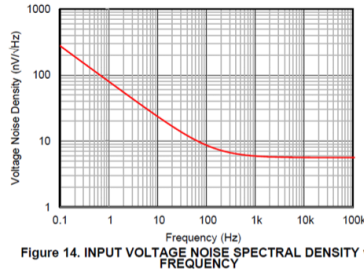
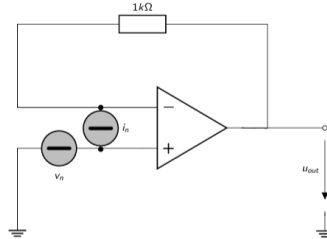


Figure 14. INPUT VOLTAGE NOISE SPECTRAL DENSITY vs FREQUENCY

Es wird angenommen, dass die f_{3dB} -Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 10kHz beträgt.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

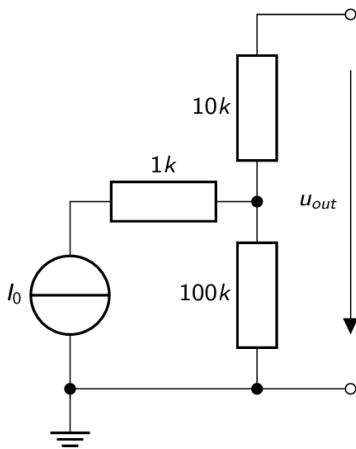
Aufgabe 4: Ausgangsrauschen einer OPV-Schaltung



Aufgaben:

Bestimme die Gesamttrauschspannung am Ausgang des OPV. Der Widerstand der Rückkopplung kann im Rauschbeitrag vernachlässigt werden. Die effektive Rauschbandbreite ist gegeben mit: $BW_n = 100kHz$. Die Rauschspannung v_n beträgt $3.13\mu V$. Der Rauschstromdichte $i_n = 2.2 \frac{fA}{\sqrt{Hz}}$.

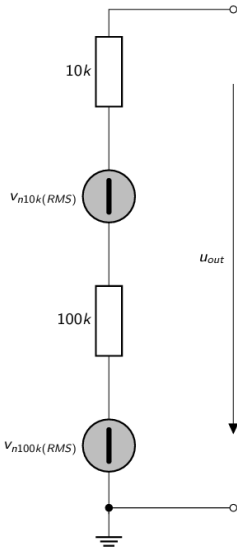
Aufgabe 5: Bestimmung des Ausgangsrauschens eines elektrischen Netzwerks



Aufgaben:

Bestimme die thermische Rauschspannungsleistungsdichte am Ausgang u_{out} für eine Umgebungstemperatur von $25^\circ C$.

Ersatzschaltbild:



Teilrechnungen:

$$v_{n10k(RMS)}^2 = 4kTR$$
$$= 4 \cdot (1.38E-23) \cdot 298K \cdot 10k$$
$$= 1.6E-16 \frac{V}{Hz}$$

$$v_{n100k(RMS)}^2 = 4kTR$$
$$= 4 \cdot (1.38E-23) \cdot 298K \cdot 100k$$
$$= 16.4E-16 \frac{V}{Hz}$$

$$\bar{u}_n^2 = v_{n100k(RMS)}^2 + v_{n10k(RMS)}^2$$
$$= 1.6E-16 \frac{V}{Hz} + 16.4E-16 \frac{V}{Hz}$$
$$\rightarrow \bar{u}_n = 42.4 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$$